

offload-disk-server-py

Безопасное облачное хранилище на Python + Flask

Python 3 Flask AES-256-GCM Discord CDN SQLite Docker

Бесплатная и приватная альтернатива традиционным облачным сервисам —
файлы шифруются до отправки и хранятся на Discord CDN.

Авторы: Баринов Тимур, Галчихин Иван

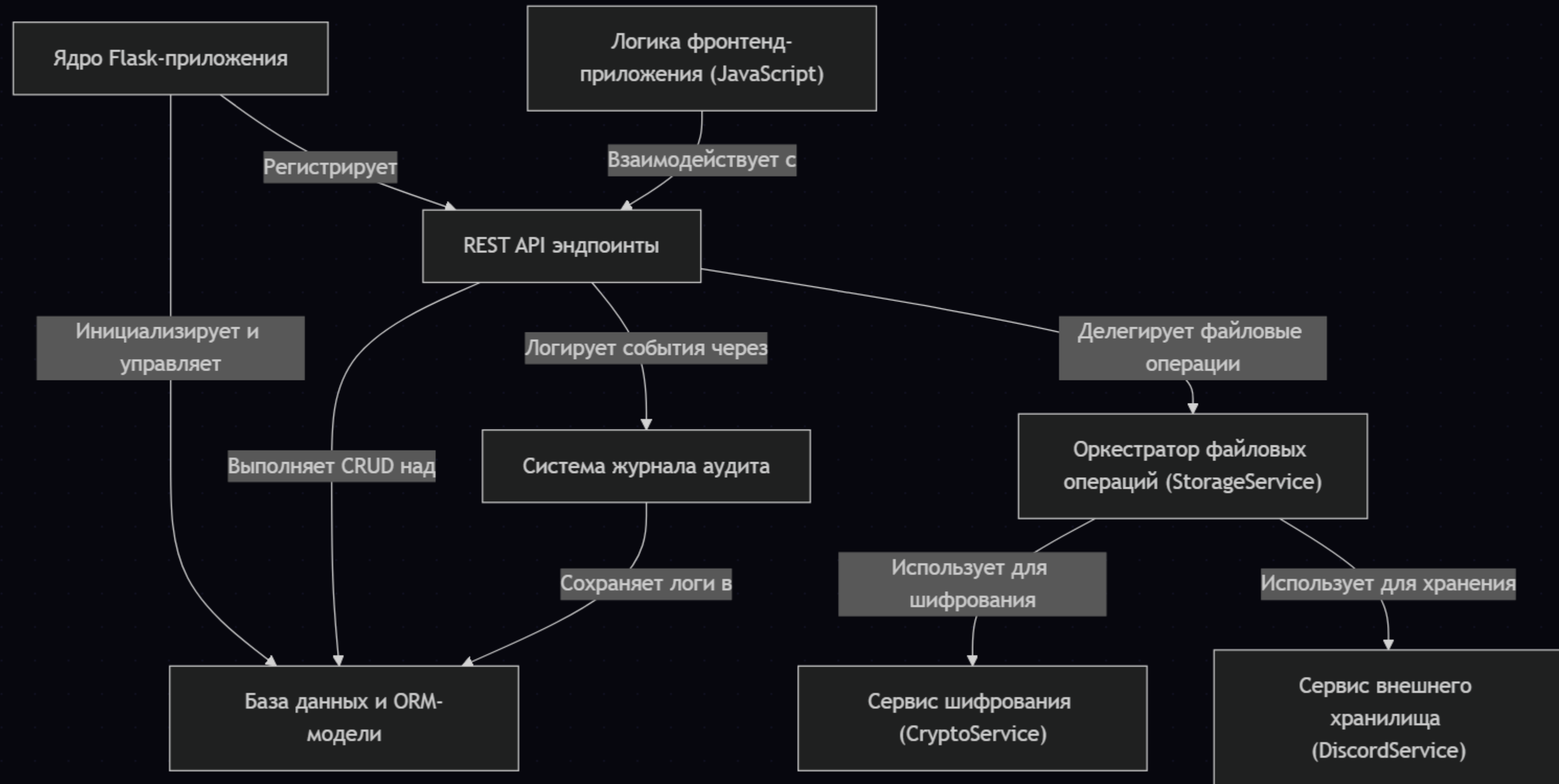
01

ОБЗОР ПРОЕКТА

- 01 Файлы шифруются на сервере через **AES-256-GCM** — никто, кроме вас, не видит содержимое
- 02 Зашифрованные данные хранятся на **Discord CDN** — бесплатно, без лимитов стоимости
- 03 Современный веб-интерфейс — drag-and-drop, папки, превью файлов, публичные ссылки с паролем

ИДЕЯ

Архитектура системы



Frontend

- 01

Drag & Drop загрузка
Прогресс через XMLHttpRequest.upload
- 02

Файловый менеджер
Grid/list, хлебные крошки, контекстное меню
- 03

Превью файлов
Картинки, видео, PDF прямо в браузере
- 04

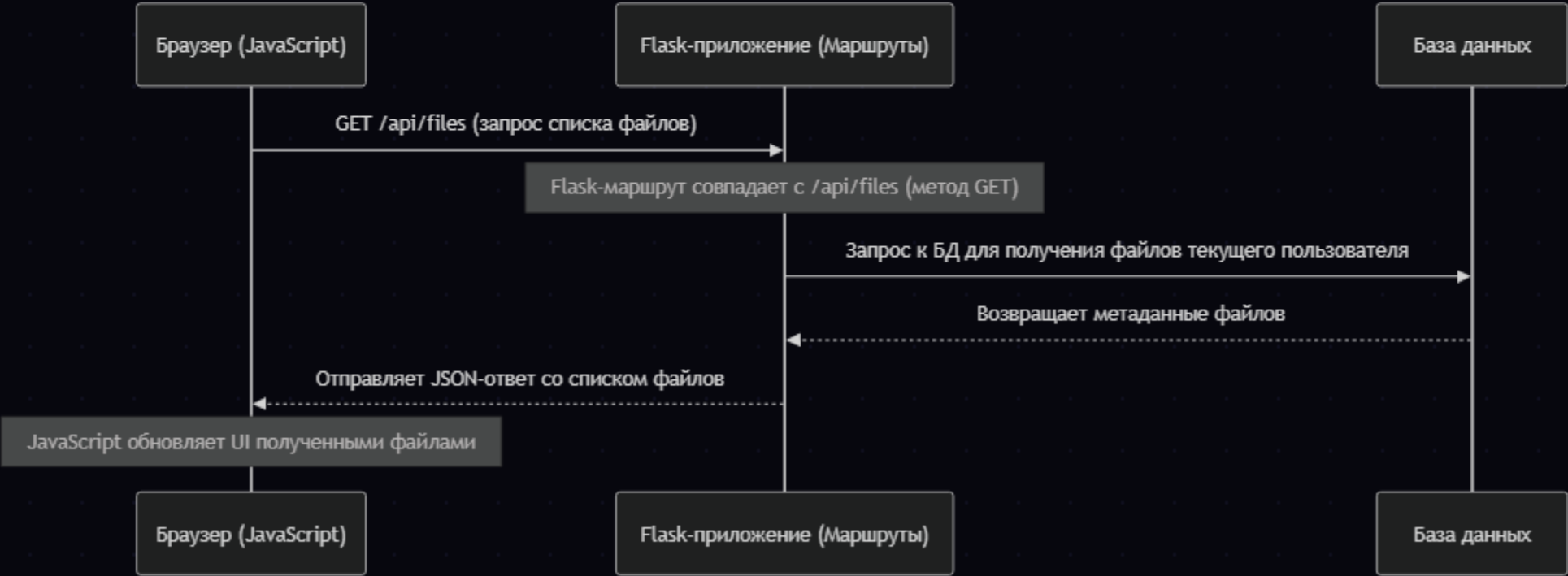
Без перезагрузок
AJAX к REST API, мгновенное обновление UI



REST API

GET	/api/files	Список файлов текущего пользователя
POST	/api/files/upload	Загрузка нового файла
DELETE	/api/files/<id>	Переместить файл в корзину
POST	/api/folders	Создать папку
PATCH	/api/folders/<id>	Переименовать / переместить папку
GET	/api/trash	Файлы в корзине
GET	/api/search	Поиск по имени и типу

Все эндпоинты: @login_required · JSON · Blueprint api_bp



Flask — ядро приложения

01 Конфигурация из `.env`: `SECRET_KEY`, `DATABASE_URL`, `DISCORD_WEBHOOK_URL`

02 `db.init_app(app)` — SQLAlchemy к SQLite

03 Flask-Login: сессии, `@login_required`, редирект на `/auth/login`

04 Blueprints: `auth` · `api` · `main` · `admin`

05 `db.create_all()` + создание `admin` при первом запуске



StorageService – оркестратор

↑ ЗАГРУЗКА

→ API endpoint получает файл

→ `CryptoService.encrypt(data)`

→ `DiscordService.upload_bytes()`

→ `db.session.commit()`

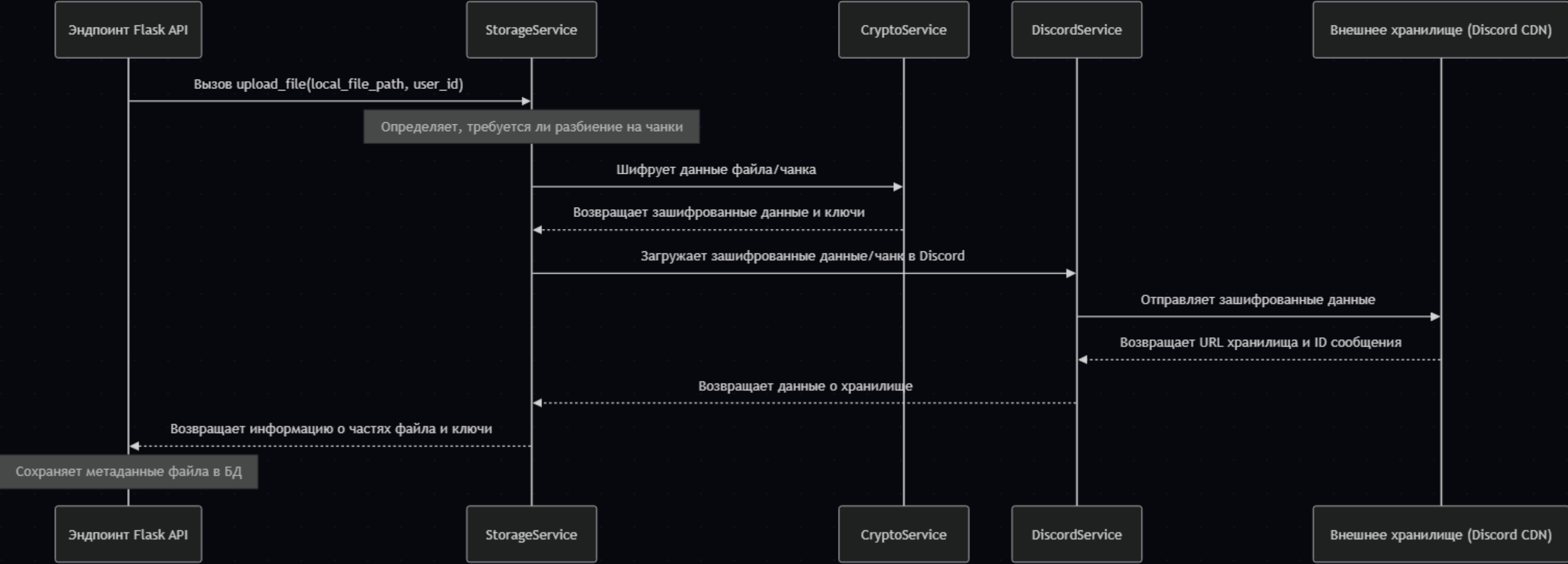
↓ СКАЧИВАНИЕ

→ `db : parts, iv, auth_tag`

→ `DiscordService.download_bytes(url)`

→ `CryptoService.decrypt(data, iv, tag)`

→ `send_file(path)`



AES-256-GCM

КЛЮЧ

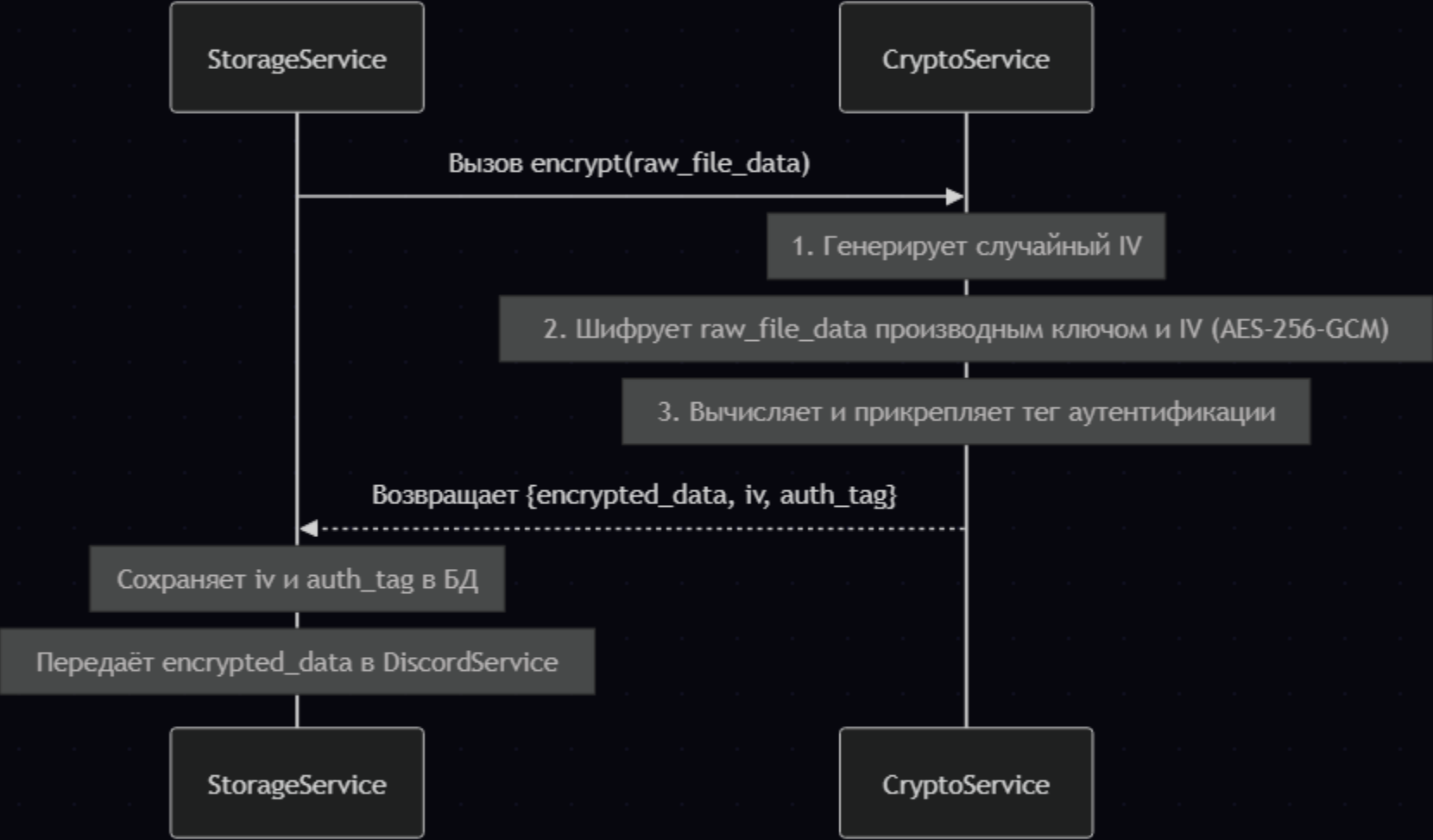
MASTER_KEY → SHA-256 → 32 байта. Никогда не хранится рядом с файлом — только в памяти сервера.

IV (NONCE)

12 случайных байт для каждого файла и каждого чанка. Сохраняется в БД — необходим для дешифрования.

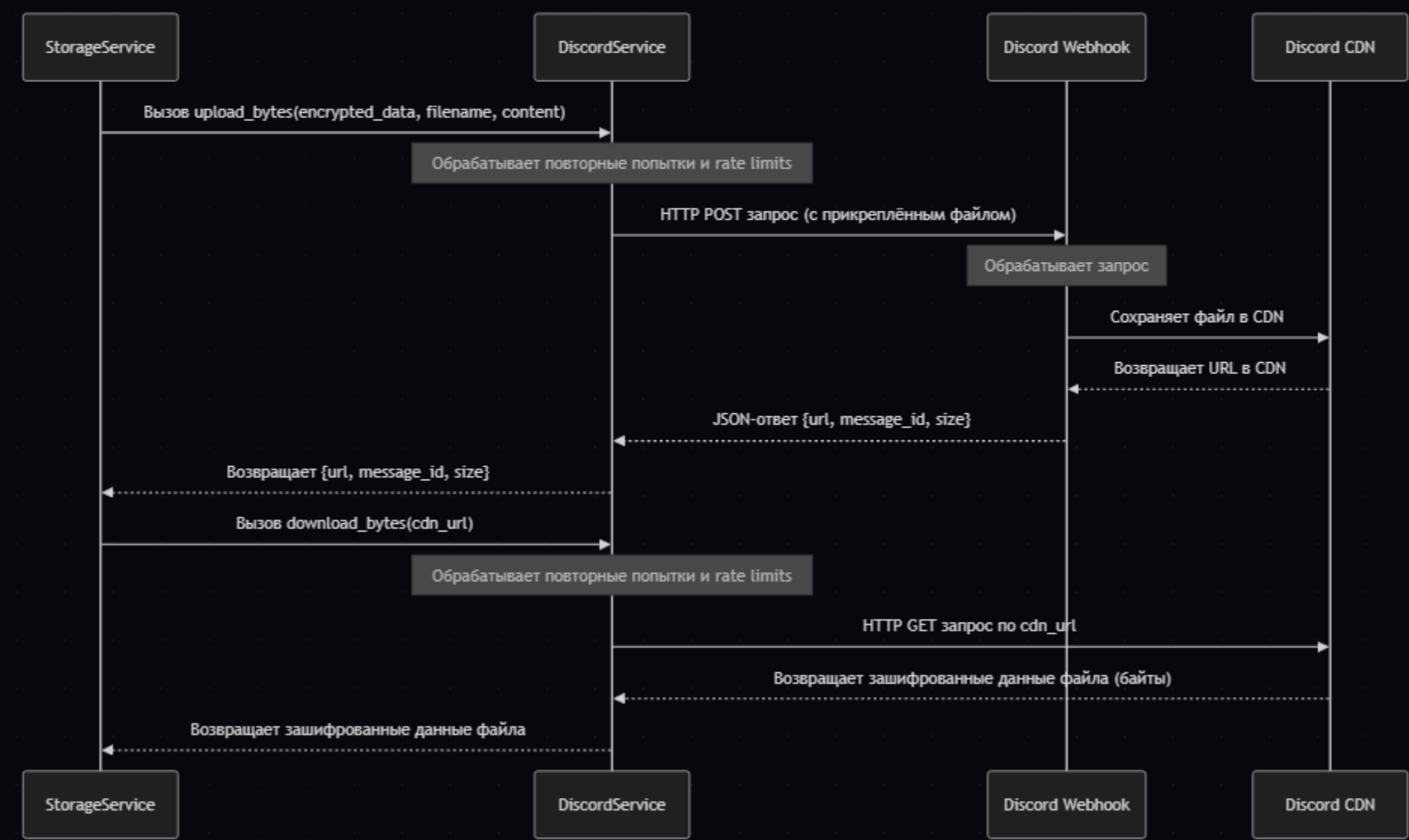
AUTH TAG

16 байт — «пломба целостности». Если данные изменены при хранении, дешифрование завершится ошибкой.



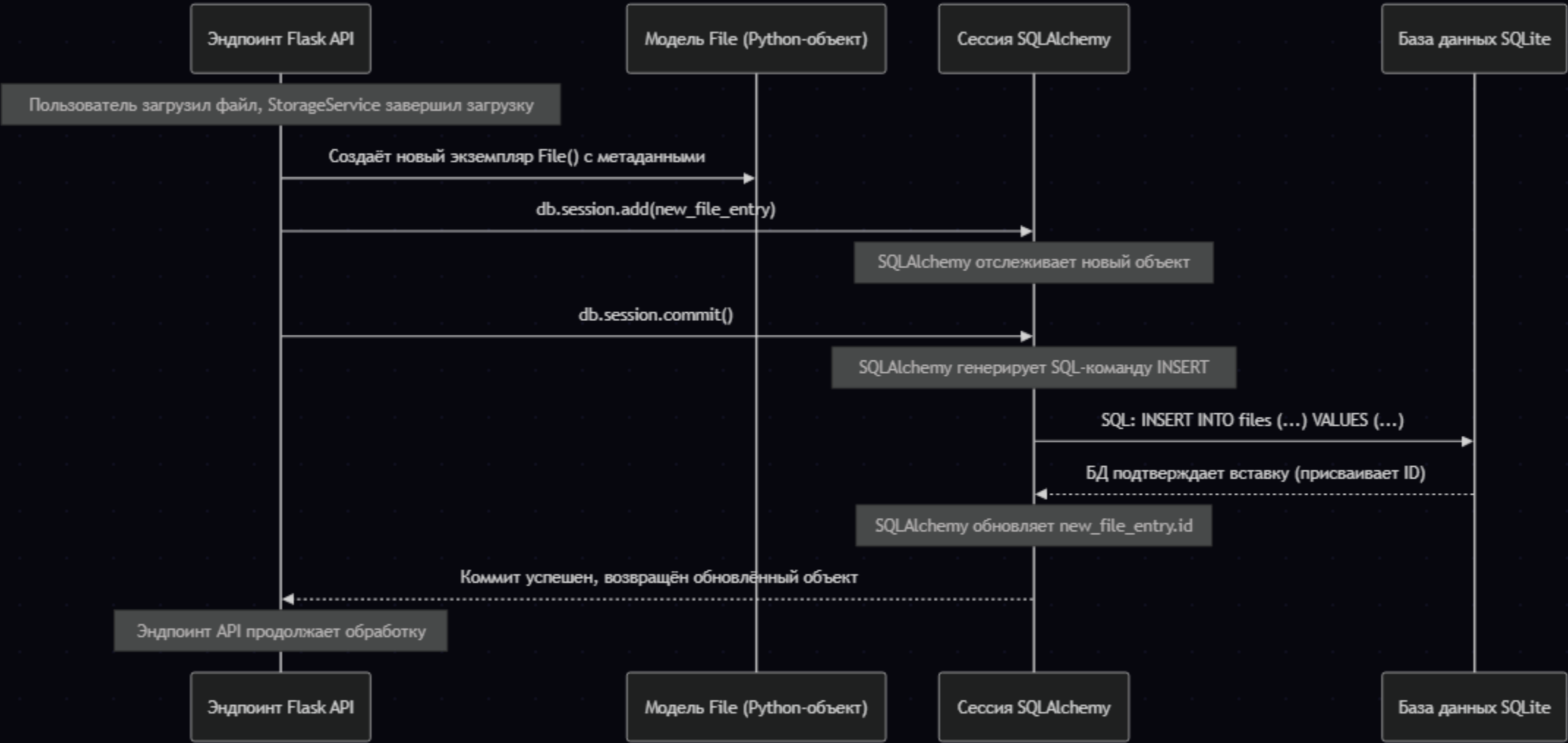
Discord CDN – внешнее хранилище

ЛИМИТ	URL	RETRY	УДАЛЕНИЕ
25 МБ/запрос → StorageService автоматически разбивает файл на чанки	Discord возвращает CDN URL + <code>message_id</code> после загрузки	До 5 попыток, exponential backoff, обработка HTTP 429	<code>DiscordService.delete_message(id)</code> при удалении файла



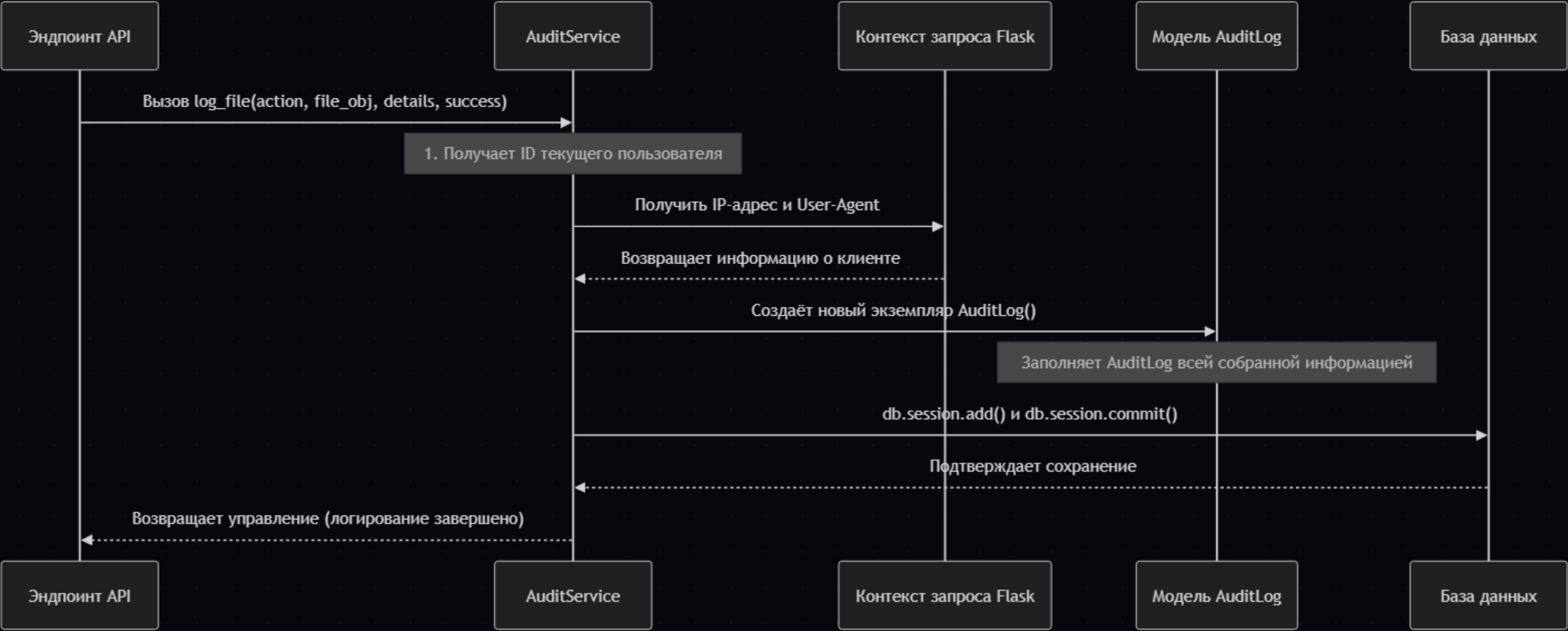
Модели SQLAlchemy

User
id • username • password_hash • role • quota_bytes • used_bytes
File
id • name • user_id • folder_id • parts_json • iv • auth_tag • status
Folder
id • name • user_id • parent_id (self-referential дерево)
Share
token • file_id • password_hash • expires_at • max_downloads
AuditLog
action • resource_type • ip_address • user_agent • success



Система аудита

- login
- login_failed
- file_upload
- file_download
- file_delete
- folder_create
- share_create
- admin_action



Технологический стек

BACKEND

- Python 3 + Flask
- SQLAlchemy + SQLite
- cryptography (AESGCM)
- Flask-Login
- requests

FRONTEND

- JavaScript (Vanilla)
- Bootstrap 5
- XMLHttpRequest

INFRASTRUCTURE

- Docker + docker-compose
- Discord Webhook / CDN
- Gunicorn

ИТОГИ

01 Шифрование на уровне государственных стандартов — **AES-256-GCM**

02 Нулевая стоимость хранилища — **Discord CDN бесплатен**

03 Модульная архитектура — **Blueprints, Services, Models**

«Ваши файлы — только ваши. Даже *Discord* не может их прочитать.»